

Trace écrite · Séance 2 — Innovation et bilan : le jardin tient-il sa promesse ?

Séance 2/3

Le goutte à goutte, et notre jardin, tiennent-ils leur promesse d'économiser l'eau ?

Ce que je dois retenir

De la découverte à l'innovation

Une découverte met en évidence ce qui existait déjà (les racines puisent l'eau là où le sol est humide). Une invention propose une solution nouvelle (le goutteur, breveté par Simcha Blass en 1959). Une innovation est une invention qui se diffuse et change les usages : le goutte à goutte se répand à partir de 1965 grâce aux tuyaux en plastique bon marché.

Ses effets sur la société sont positifs (30 à 60 % d'eau économisée, cultures possibles en régions sèches) et négatifs (déchets plastiques, coût d'installation).

Le bilan d'eau du jardin

Sur les 180 jours de la saison sèche, le jardin a consommé 486 L (2,7 L par jour), contre 6 930 L pour un potager classique de même surface : 93 % d'économie.

Ramené au m², cela fait 0,35 L par jour, sous la limite de 1 L fixée par la contrainte FC1. Toute l'eau vient de la pluie récupérée : 0 L pris sur le réseau.

L'effet rebond impose de fixer un volume total maximal : si l'on triple la surface, la consommation triple.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
découverte	la mise en évidence d'un phénomène qui existait déjà
invention	une solution technique nouvelle, imaginée et mise au point
innovation	une invention qui se diffuse dans la société et change les usages
effet rebond	l'augmentation de l'usage total qui annule une partie de l'économie réalisée par unité

Les erreurs à ne pas commettre

- Appeler innovation toute idée nouvelle : sans diffusion dans la société, c'est une invention.
- Conclure sans chiffre : un bilan s'appuie sur des mesures et des calculs.
- Oublier l'effet rebond : une économie par m² peut disparaître si la surface augmente.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T1.1	Décrire les liens entre usages et évolutions technologiques des objets et des systèmes techniques	Analyser
T3.2	Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests	Analyser